

Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

Electrónica

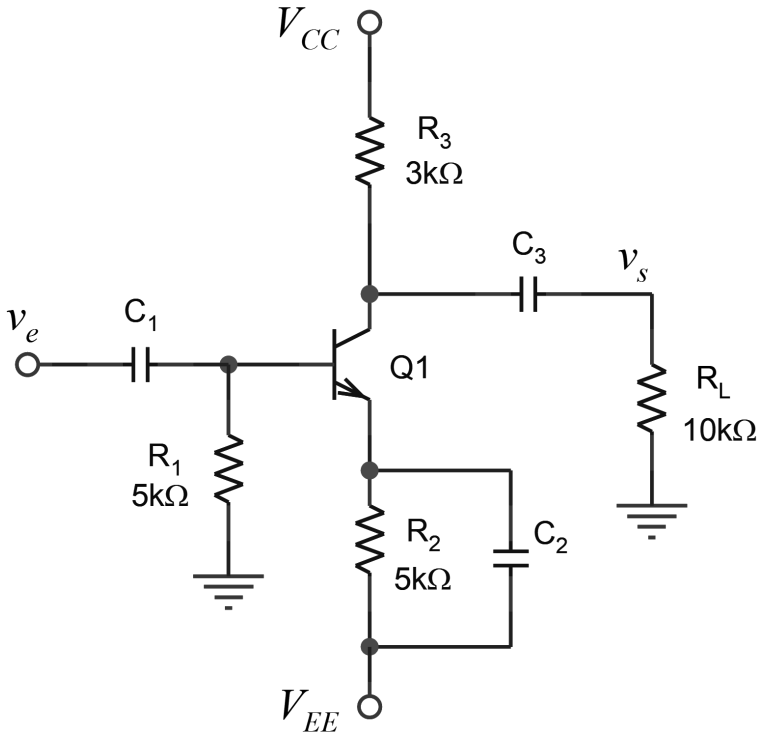
Tema 7.

Ejercicios de Diodos y Transistores en pequeña señal

Ejercicios de transistores

Ejercicio 7.2 (PEI2 Enero 2012)

- ***Enunciado:*** El BJT de la figura tiene una ganancia de corriente β=150. La alimentación es simétrica, de valores V_{CC} = - V_{EE} = 10V. El transistor es de Silicio, con una V_{BE} de 0,6V y V_{CEsat}=0,2 V. Las capacidades C1, C2 y C3 son muy elevadas y la señal v_e es de frecuencias medias.



a.-Determine y calcule el punto de trabajo en continua del transistor Q1, (I_C, V_{CE})

b.-Obtenga los parámetros en pequeña señal del transistor.

c.-Dibuje el circuito equivalente en pequeña señal del amplificador.

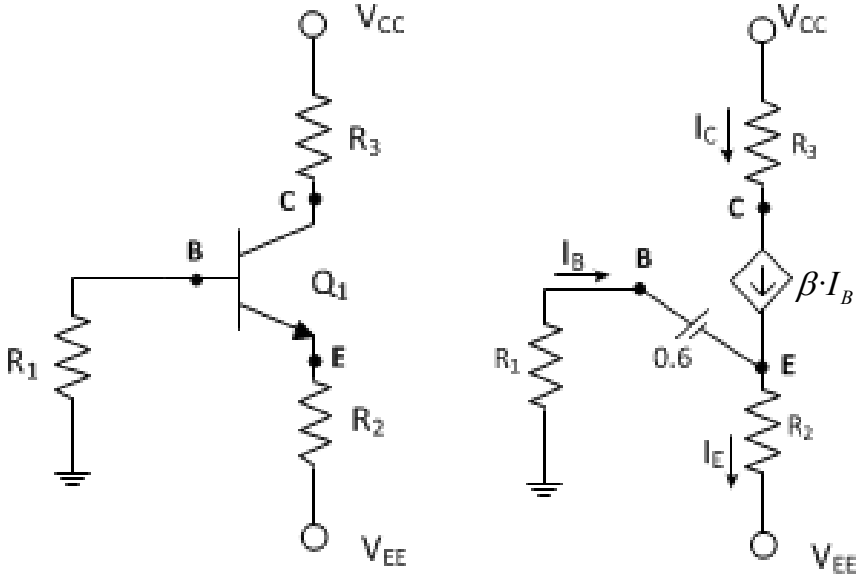
d.- A partir del circuito obtenido en el apartado anterior obtenga las expresiones algebraicas de la impedancia de entrada (Z_i) y de la ganancia de tensión (v_s/v_e).

e.-Suponga que la solución del punto 2.a fuese I_{CQ}=3mA. En este caso, calcule las impedancias de salida (Z_s) y la ganancia de corriente (i_s/i_e).

❑ ***Solución:***

a. Determine y calcule el punto de trabajo en continua del transistor Q1, (I_C, V_{CE})

Hipótesis: BJT en activa:



$$I_{BQ}\cdot R_1+(\beta+1)I_{BQ}\cdot R_2+V_{BE}+V_{EE}=0$$

$$I_{BQ}=\frac{-V_{EE}-V_{BE}}{R_1+(\beta+1)R_2}=\frac{(10-0.6)V}{5k\Omega+151.5k\Omega}=\frac{9.4V}{760k\Omega}=12.3\mu A$$

$$I_{CQ}=\beta\cdot I_{BQ}=150\cdot 12.3\mu A=1.85mA$$

Tomando $I_E\approx I_C$ se tiene:

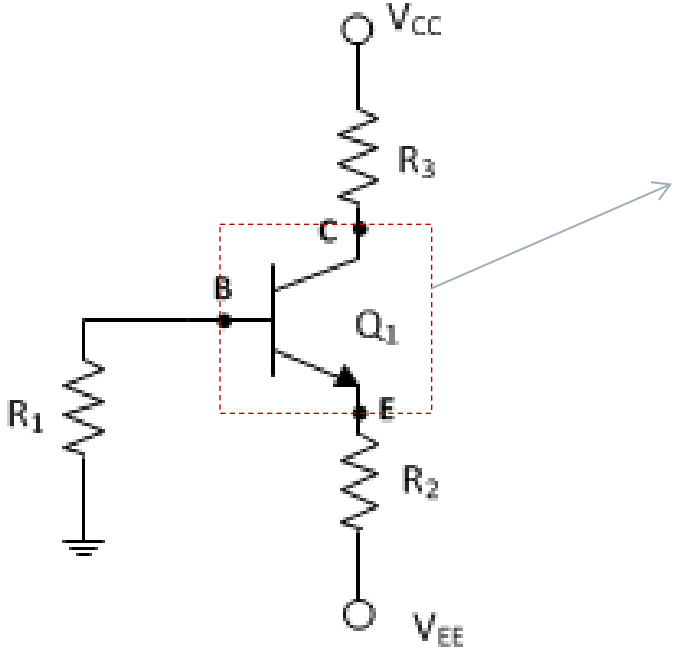
$$V_{CEQ}=V_C-V_E\approx(V_{CC}-I_C\cdot R_3)-(I_C\cdot R_2+V_{CE})=V_{CC}-V_{EE}-I_C\cdot(R_3+R_2)$$

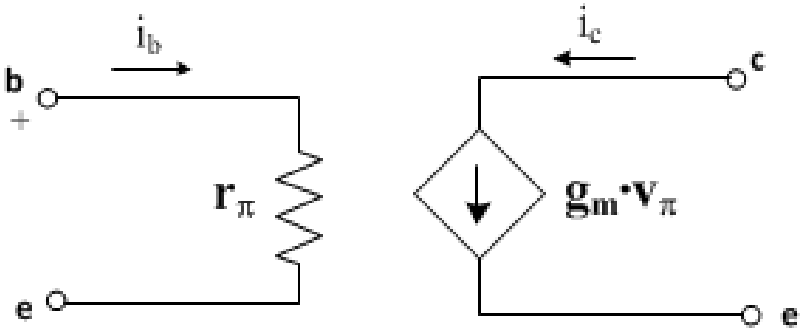
$$V_{CEQ}=(10+10-1.85\cdot 8k)V=5.2V>V_{CESAT}\Rightarrow activa$$

Ejercicios de Transistores

Ejercicio 7.2 (continuación)

b. Obtenga los parámetros en pequeña señal del transistor.





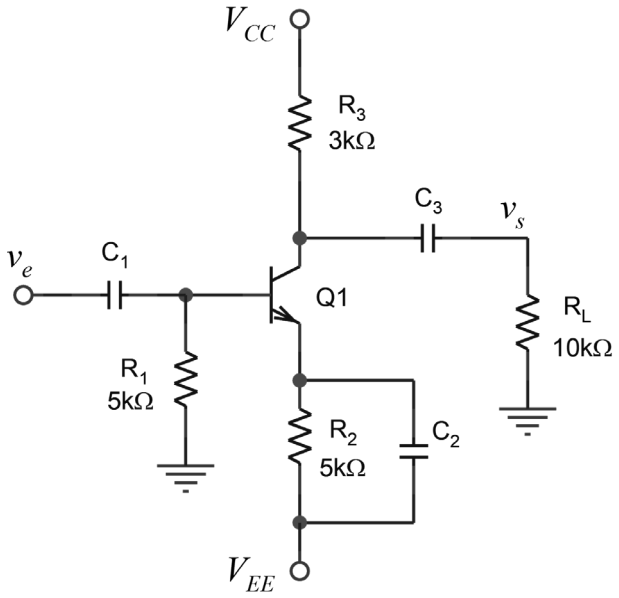
$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_t} = \frac{1.8mA}{25mV} = 72 \cdot 10^{-3}\,(1/\Omega)$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{150}{72} \cdot 10^3\,\Omega = 2.08k\Omega$$

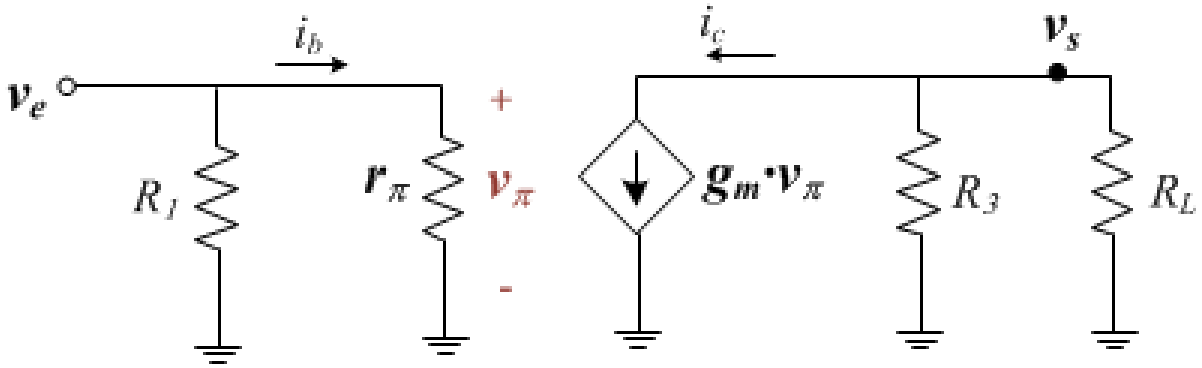
Ejercicios de Transistores

Ejercicio 7.2 (continuación)

c. Dibuje el circuito equivalente en pequeña señal del amplificador.



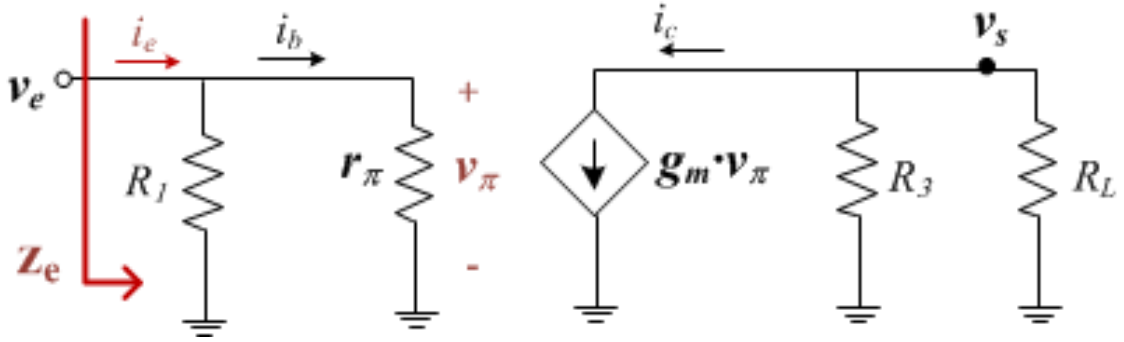
- Se eliminan los generadores de continua.
- A frecuencias medias los C se comportan como cortocircuitos.
- Se sustituye el BJT por su modelo híbrido en π.



Ejercicios de Transistores

Ejercicio 7.2 (continuación)

d. A partir del circuito obtenido en el apartado anterior obtenga las expresiones algebraicas de la impedancia de entrada (Z_i) y de la ganancia de tensión (v_s/v_e).



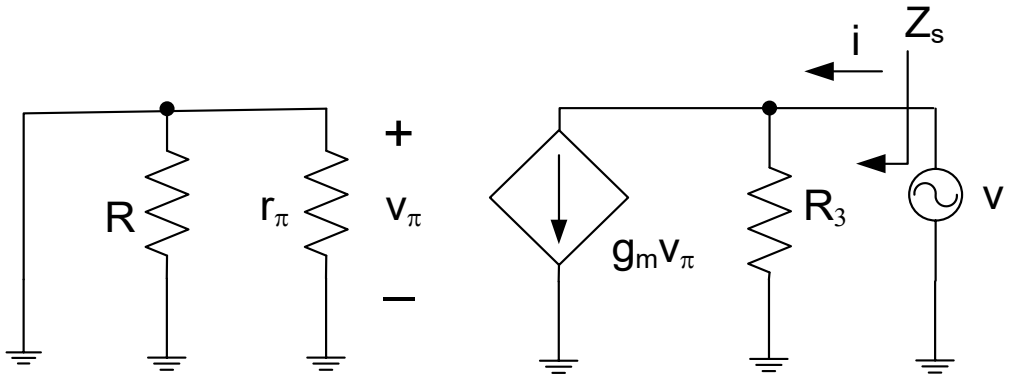
$$Z_e = \frac{V_e}{i_e} = \left(R_1 \parallel r_\pi\right)(\Omega)$$

$$G_v = \frac{v_s}{v_e} = \frac{-g_m \cdot v_\pi \cdot \left(R_3 \parallel R_L\right)}{v_\pi} = -g_m \cdot \frac{R_3 \cdot R_L}{R_3 + R_L}\left(V/V\right)$$

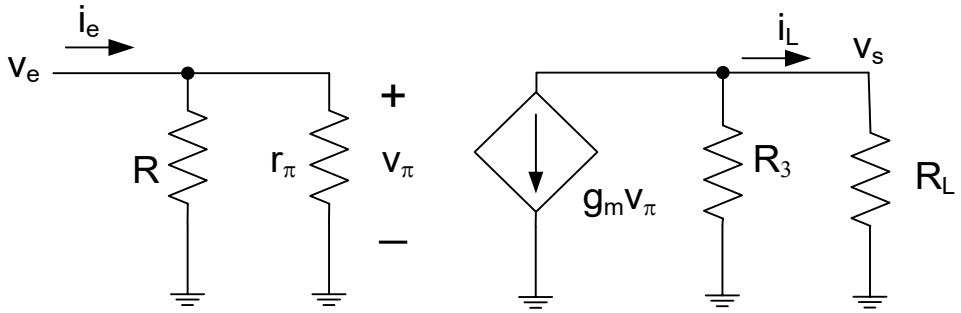
Ejercicios de Transistores

Ejercicio 7.2 (continuación)

e. Suponga que la solución del punto 2.a fuese I_{CQ}=3mA. En este caso, calcule las impedancias de salida (Z_s) y la ganancia de corriente (i_s/i_e).



$$Z_s = \left.\frac{V_s}{i_s}\right|_{v_e=0} = R_3\ (\Omega)$$

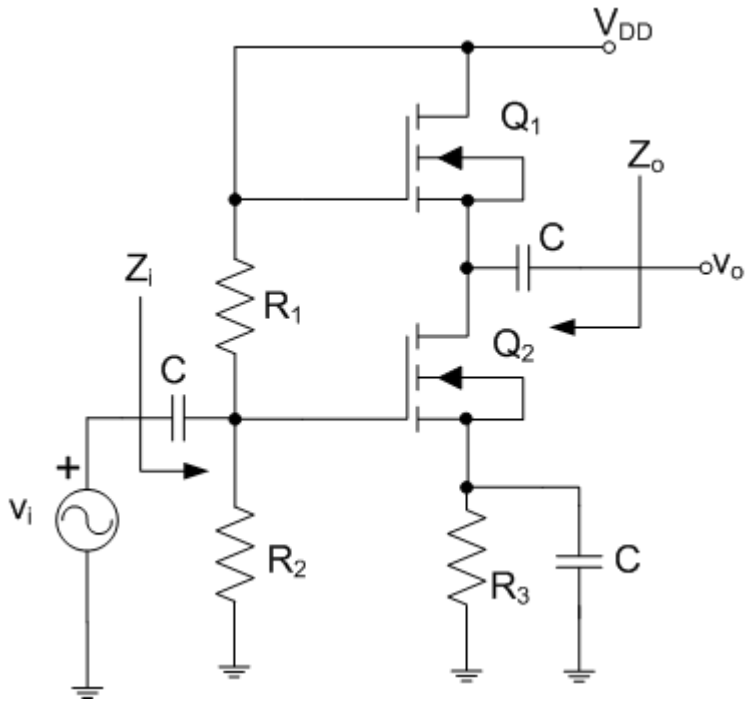


$$G_i = \frac{i_L}{i_e} = \frac{\frac{v_s}{R_L}}{\frac{v_e}{Z_e}} = \frac{v_s}{R_L}\cdot\frac{Z_e}{v_e} = G_v\cdot\frac{Z_e}{R_L} = g_m\cdot\frac{R_3\cdot(R_1 \parallel r_\pi)}{R_3+R_L}\ (A/A)$$

Ejercicios de transistores

Ejercicio 7.3

- ***Enunciado***: A partir del análisis del circuito de la figura 1, respóndase a las siguientes preguntas: 1 Punto de polarización de los transistores. 2 Valor de los parámetros del modelo en pequeña señal. 3 Circuito equivalente en pequeña señal. 4 Expresión literal de la ganancia de tensión v_O/v_i. 5 Expresión literal de la impedancia de entrada, Z_i. 6. Expresión literal de la impedancia de salida del circuito, Z_O



Datos:

Q_1: V_{T1} = 2V, K_1 = 10 mA/V^2

Q_2: V_{T2} = 2V, K_2 = 0.1 mA/V^2

R_1= R_2= 2MΩ, R_3= 25kΩ

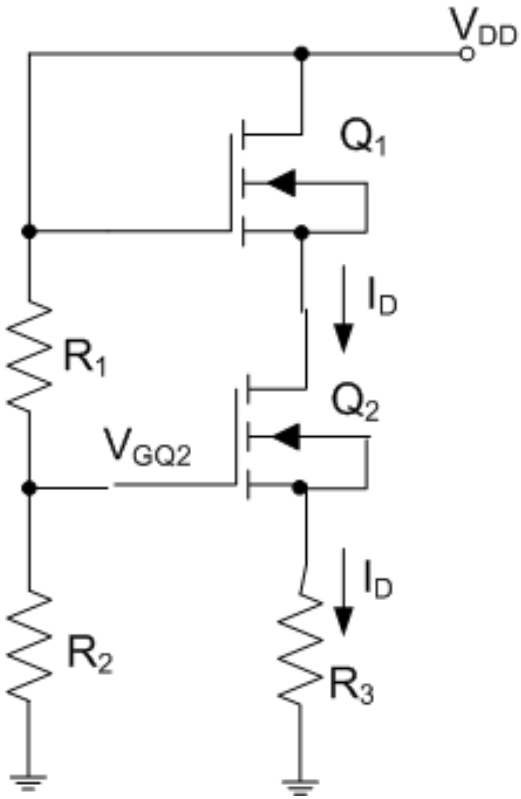
V_{DD} = 10 V

C→∞

Ejercicios de transistores

Ejercicio 7.3 (continuación)

- **Solución:**
  - 1. **Punto de polarización de los transistores**



Q_1 Saturación, ya que $V_{DS1} = V_{GS1} \Rightarrow V_{DS1} > V_{GS1} - V_{T1}$

Suponemos Q_2 en saturación, entonces:

$$\left.\begin{aligned} I_{D2} &= I_D = \frac{K_2}{2}(V_{GS2} - V_{T2})^2 \\ V_{G2} &= \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} R_2 \\ V_{GS2} &= V_{G2} - I_{D2} R_3 \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\frac{V_{G2} - V_{GS2}}{R_3} = \frac{K_2}{2}(V_{GS2} - V_{T2})^2 \Rightarrow V_{GS2} = \begin{cases} \frac{16}{5} V \Rightarrow I_{D2} = \frac{0.1}{2}(\frac{16}{5} - 2)^2 = \frac{3.6}{50} mA \\ 0 \end{cases}$$

$$I_{D1} = I_D = \frac{K_1}{2}(V_{GS1} - V_{T1})^2 \rightarrow V_{GS1} = \begin{cases} 2.12V;\ V_{DS1} = V_{GS1} = 2.12V \\ 1.88V \end{cases}$$

$$V_{DS2} = V_{CC} - I_D R_3 - V_{DS1} = 6.08V \Rightarrow V_{DS2} > V_{GS2} - V_{T2} \Rightarrow Q_2 \text{ Saturación}$$

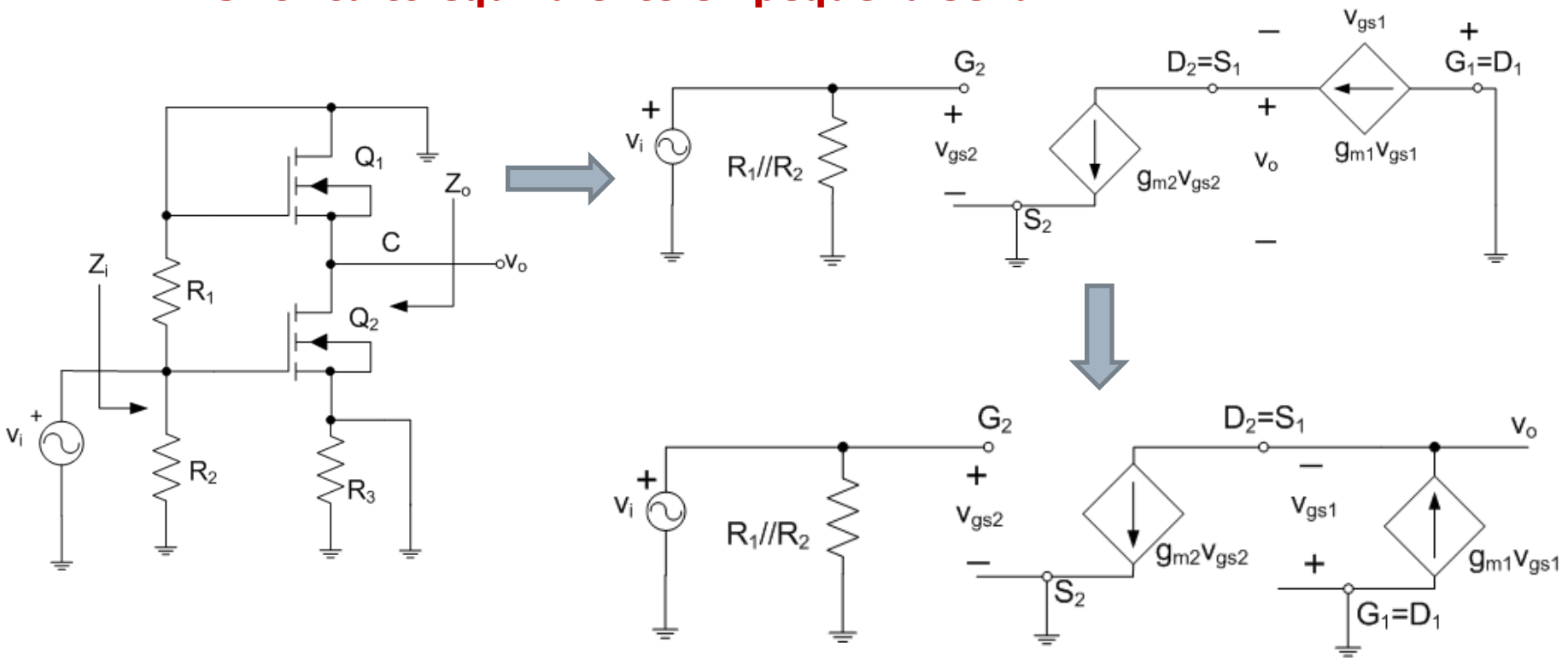
Ejercicios de transistores

Ejercicio 7.3 (continuación)

- **2. Valor de los parámetros del modelo en pequeña señal**

$$g_{m1} = K_1(V_{GS1} - V_{T1}) = 10(2.12 - 2) = 1.2mA/V; \quad g_{m2} = K_2(V_{GS2} - V_{T2}) = 0.1(\frac{16}{5} - 2) = 0.12mA/V$$

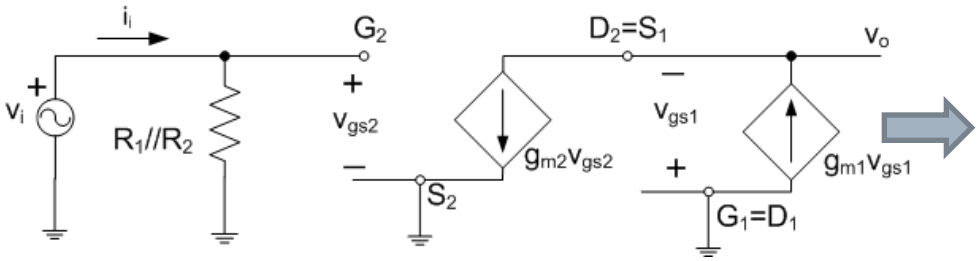
- **3. Circuito equivalente en pequeña señal**



Ejercicios de transistores

Ejercicio 7.3 (continuación)

- **4. Expresión literal de la ganancia de tensión v_O/v_i.**

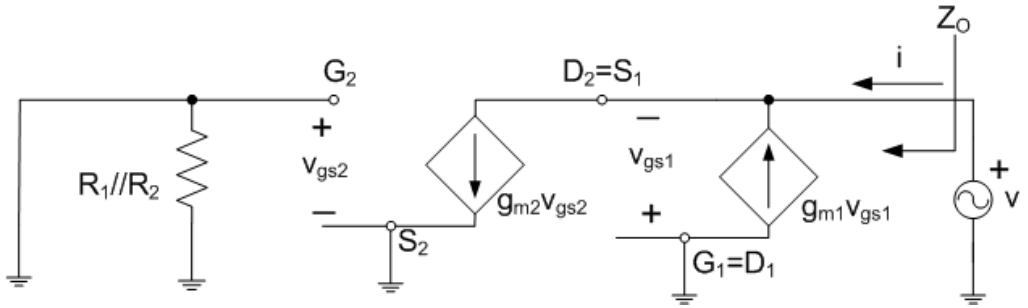


$$\left.\begin{aligned} g_{m1}v_{gs1} &= g_{m2}v_{gs2} \\ v_O &= -v_{gs1} \\ v_i &= v_{gs2} \end{aligned}\right\} g_{m2}v_i = -g_{m1}v_O \Rightarrow G_V = \frac{v_O}{v_i} = -\frac{g_{m2}}{g_{m1}} = -0.1$$

- **5. Expresión literal de la impedancia de entrada, Z_i.**

$$Z_i = \frac{v_i}{i_i} = R_1 // R_2 = 1M\Omega$$

- **6. Expresión literal de la impedancia de salida del circuito, Z_O**



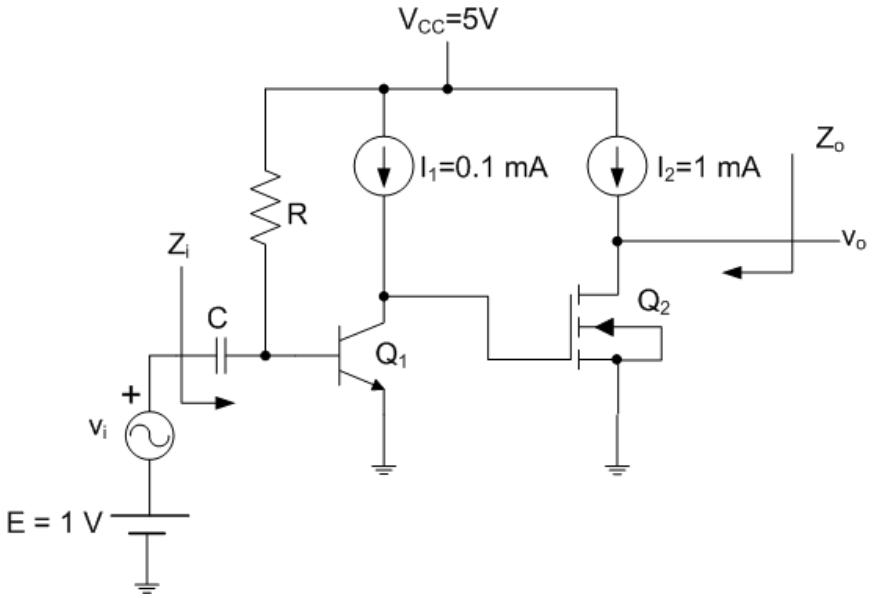
$$\left.\begin{aligned} v_{gs2} &= 0 \\ i &= -g_{m1}v_{gs1} + g_{m2}v_{gs2} \\ v &= -v_{gs1} \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$i = g_{m1}v \Rightarrow Z_O = \frac{v}{i} = \frac{1}{g_{m1}} = 833.3\Omega$$

Ejercicios de transistores

Ejercicio 7.4

- ***Enunciado***: A partir del análisis del circuito de la figura 1, y suponiendo que Q1 está en zona activa y Q2 en saturación, respóndase a las siguientes preguntas: 1 Punto de polarización de los transistores: I_B, I_C y V_{CE} para Q1 e I_D para Q2 (suponiendo tensiones Early infinitas). Suponiendo las tensiones Early indicadas en los datos: 2 Valor de los parámetros del modelo en pequeña señal tomando como valores los obtenidos en el punto 1. 3 Circuito equivalente en pequeña señal. 4 Expresión literal de la ganancia de tensión v_O/v_i. 5 Expresión literal de la impedancia de entrada, Z_i. 6. Expresión literal de la impedancia de salida del circuito, Z_O.



Datos:

Q_1: V_{BE} = 0.5V, β_F = 160,
V_{CEsat} =0.2V, V_{AF} = =100V

Q_2: V_T = 2V, K = 1 mA/V^2
V_A = =100V,

v_i= A sen wt

KT/q = 25mV

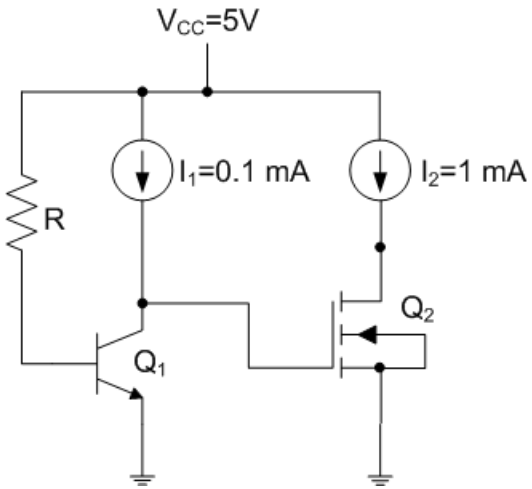
C→∞

Ejercicios de transistores

Ejercicio 7.4 (continuación)

Solución:

- **1. Punto de polarización de los transistores suponiendo tensiones Early infinitas.**



$$Q_1 \begin{cases} I_C = I_1 = 0.1mA \\ I_B = \dfrac{I_C}{\beta_F} = 0,625\mu A \end{cases}$$

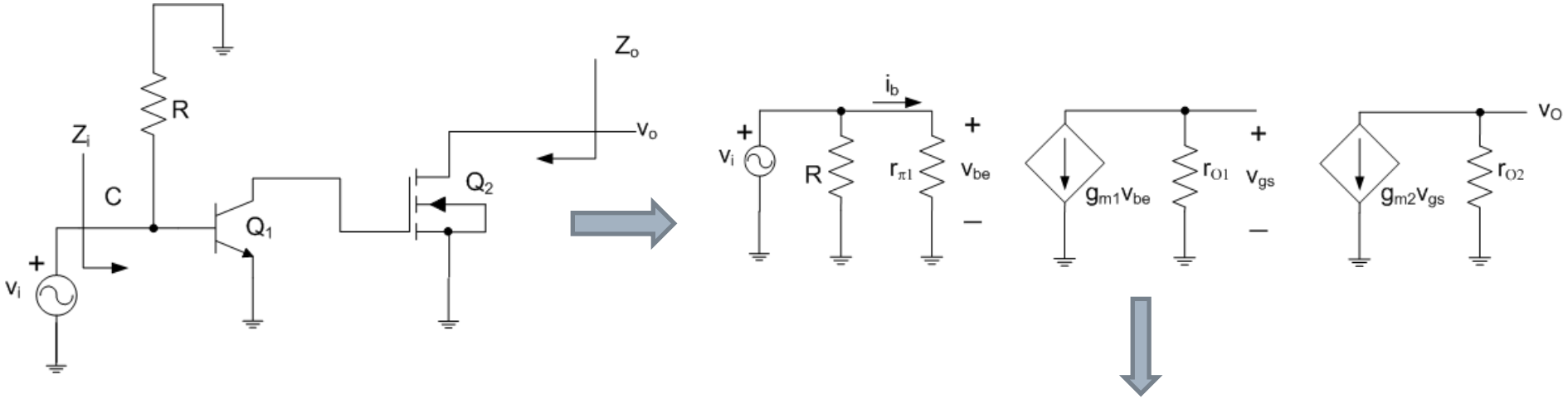
$$Q_2: I_D = I_2 = 1mA \Rightarrow I_D = \frac{k}{2}(V_{GS}-V_T)^2 \Rightarrow \begin{cases} V_{GS} = 3,41V \\ V_{GS} = 0,59V \end{cases}$$

$$V_{CE} = V_{GS} = 3,41V$$

- **2. Valor de los parámetros del modelo en pequeña señal.**

$$Q_1 \begin{cases} r_{\pi 1} = \dfrac{V_t}{I_C}\beta_F = \dfrac{25}{0.1}160 = 40k\Omega \\ g_{m1} = \dfrac{I_C}{V_t} = \dfrac{\beta_F}{r_{\pi 1}} = \dfrac{0.1}{25} = 4mA/V \\ r_{O1} = \dfrac{V_{AF}}{I_C} = \dfrac{100}{0.1mA} = 1M\Omega \end{cases} \qquad Q_2 \begin{cases} r_{O2} = \dfrac{V_A}{I_D} = \dfrac{100V}{1mA} = 100k\Omega \\ g_{m2} = \sqrt{2KI_D} = \sqrt{2}mA/V \end{cases}$$

- **3. Circuito equivalente en pequeña señal**



- **4 Expresión literal de la ganancia de tensión v_o/v_i**

$$\left.\begin{aligned} v_{gs} &= -g_{m1} r_{o1} v_{be} \\ v_o &= -g_{m2} r_{o2} v_{gs} \\ v_{be} &= v_i \end{aligned}\right\} v_o = g_{m1} g_{m2} r_{o2} r_{o1} v_i \Rightarrow G_V = \frac{v_o}{v_i} = g_{m1} g_{m2} r_{o2} r_{o1}$$

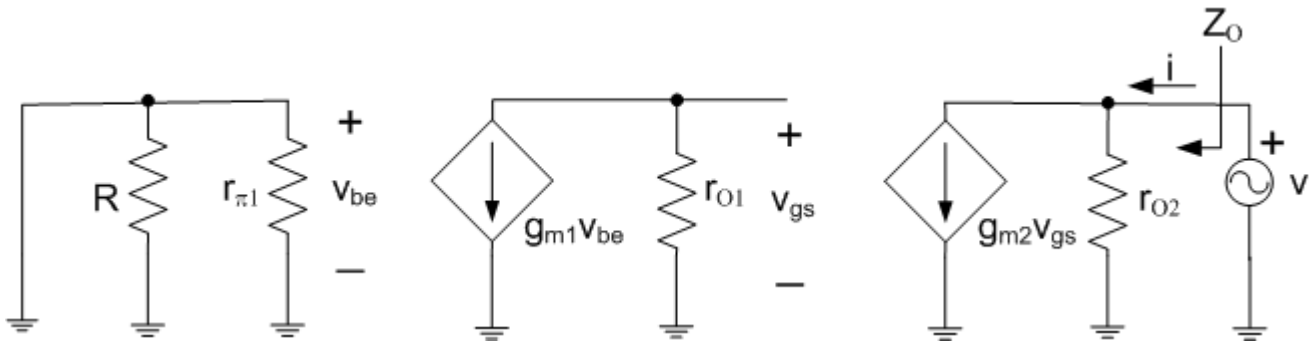
Ejercicios de transistores

Ejercicio 7.4 (continuación)

- **Expresión literal de la impedancia de entrada, Z_i**

$$Z_i = R_1 // r_{\pi 1}$$

- **Expresión literal de la impedancia de salida del circuito, Z_o**



$$\text{con } v_i = 0 \Rightarrow v_{be} = 0 \Rightarrow v_{gs} = 0 \Rightarrow Z_o = r_{o2}$$

Ejercicios de transistores

Ejercicio PC Enero 2015

- **Enunciado:** El circuito de la Figura 2 representa un amplificador en fuente común, donde la señal de entrada vg es de frecuencias medias. Responda a las cuestiones que se formulan, suponiendo los siguientes datos para el transistor, componentes pasivos, fuentes de continua, y señal de entrada:

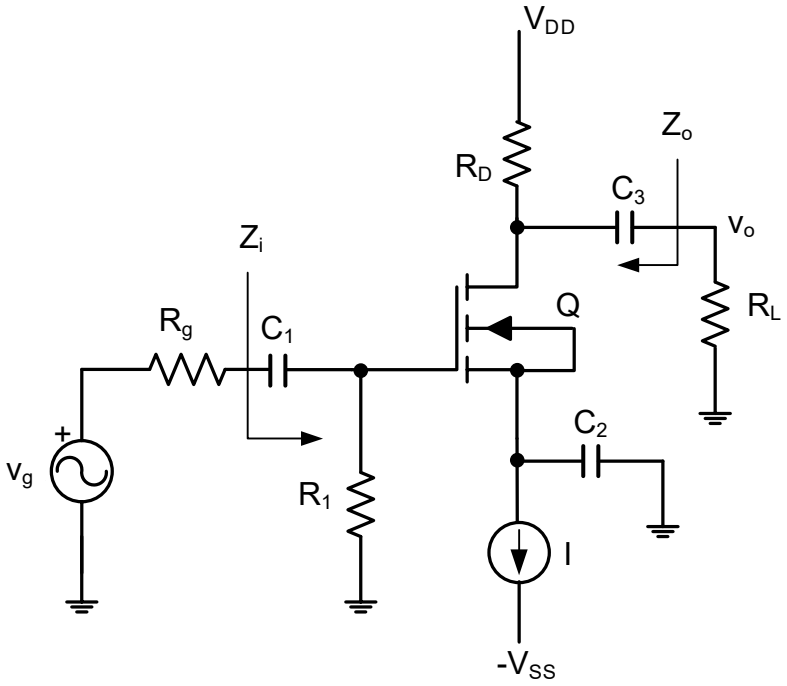


Fig. 2

DATOS:

Transistor: $|VT|=2$ V; $|k|=2$ mA/V2, Tensión Early=∞

Componentes pasivos: RD=2kΩ, R1=100kΩ, Rg=20kΩ, RL= 1kΩ, C1=C2=C3$\rightarrow\infty$

Fuentes de continua: VDD=VSS=10 V; I=4mA

Generador de señal: vg= A sen(2π105t)

Ejercicios de transistores

Ejercicio PC Enero 2015 (continuación)

Se pide:

- Punto de trabajo en continua del transistor: ID, VDS, VGS (1.5 ptos.)
- Suponiendo I, k, VT , VDD y VSS constantes, si RD sufre una variación relativa del 10%, obtenga las variaciones relativas de VDS (0.3 ptos.)
- Dibuje el circuito equivalente en pequeña señal del amplificador (1 pto.).
- A partir del circuito obtenido en el apartado anterior obtenga las expresiones algebraicas de:
  - Impedancia de entrada (Zi). (0.2 ptos)
  - Impedancia de salida (Zo). (0.3 ptos)
  - Ganancia de tensión (vo/vg). (0.5 ptos)
- Sabiendo que vg= A sen($2\pi 105t$), indique los posibles valores de A para que el modelo en alterna del transistor se pueda aproximar por un circuito lineal, sabiendo que para ello se debe cumplir (0.2 ptos)

Solución:

- Punto de trabajo en continua del transistor: ID, VDS, VGS (1.5 ptos.)

El circuito en continua es el mostrado en la siguiente figura

$I = I_D$, Suponiendo Q en saturación $\Rightarrow$

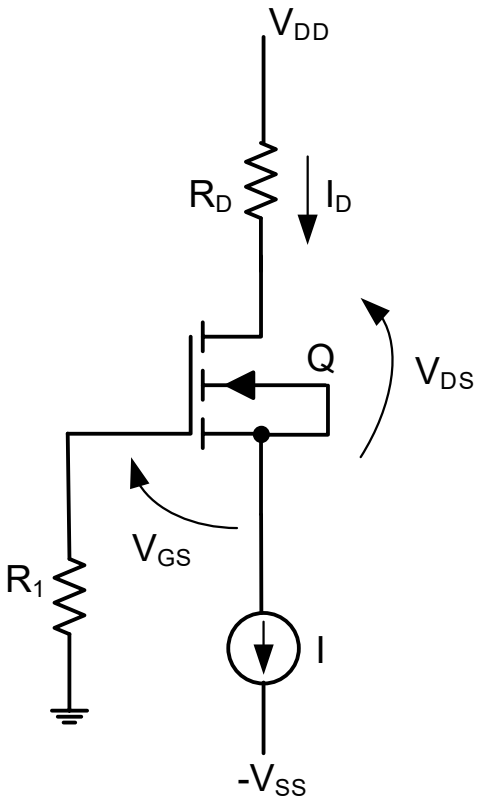
$$I = I_D = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow 4mA = (V_{GS} - 2)^2 mA \Rightarrow$$

$$V_{GS}^2 - 4V_{GS} = 0 \Rightarrow \begin{cases} V_{GS} = 4V \\ V_{GS} = 0V \end{cases}$$

$$V_{DS} = -I\ R_D + V_{DD} + V_{GS} = -4 \cdot 2 + 10 + 4 = 6V$$

$$\text{Por tanto:} \begin{cases} V_{GS} = 4V > V_T = 2V \\ V_{DS} = 6V > V_{GS} - V_T = 2V \end{cases} \Rightarrow \text{Q saturado}$$

Resumiendo: $I_{DQ} = I = 4mA;\ V_{GSQ} = 4V;\ V_{DSQ} = 6V$



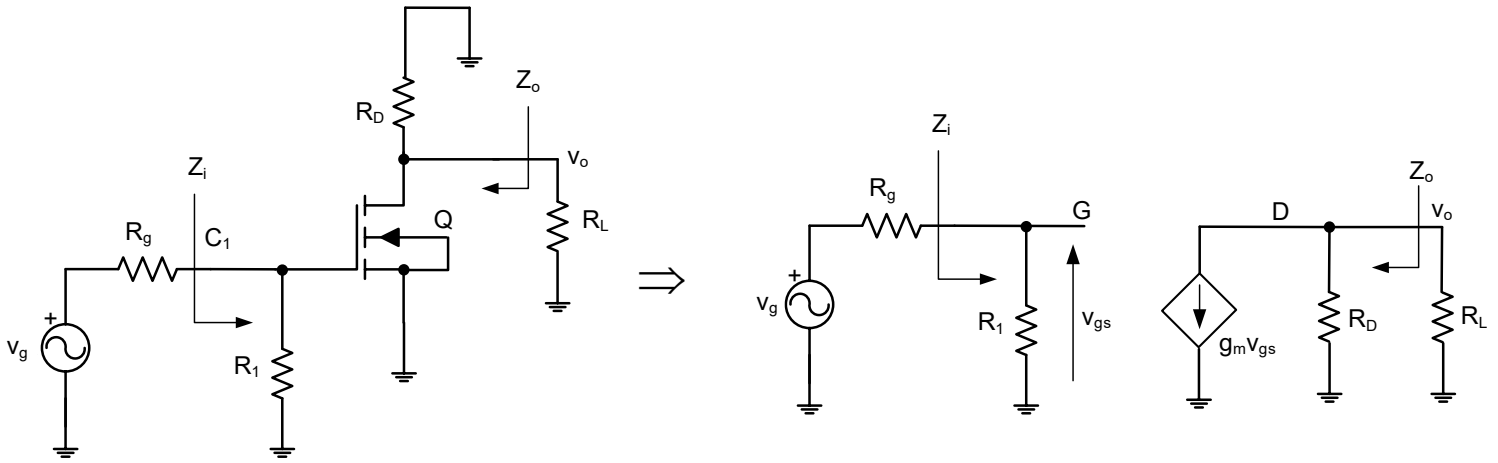
Solución:

- Suponiendo I, k, VT , VDD y VSS constantes, si RD sufre una variación relativa del 10%, obtenga las variaciones relativas de VDS (0.3 ptos.)

$$\text{Dado que } I = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2 \text{ si } I,\ k \text{ y } V_T \text{ son constantes } \Rightarrow$$

$$\frac{\Delta V_{DS}}{V_{DS}} = S_{R_D}^{V_{DS}} \cdot \frac{\Delta R_D}{R_D} = \frac{R_D}{V_{DS}} \cdot \frac{\partial V_{DS}}{\partial R_D} \cdot \frac{\Delta R_D}{R_D} = \frac{R_D}{-I \cdot R_D + V_{DD} + V_{GS}}(-I) \cdot \frac{\Delta R_D}{R_D} = \frac{2}{6}(-4) \cdot 10\% = -13{,}3\%$$

- Dibuje el circuito equivalente en pequeña señal del amplificador (1 pto.).



Ejercicios de transistores

Ejercicio PC Enero 2015 (continuación)

Solución:

- A partir del circuito obtenido en el apartado anterior obtenga las expresiones algebraicas de:
  - Impedancia de entrada (Zi). (0.2 ptos)
  - Impedancia de salida (Zo). (0.3 ptos)
  - Ganancia de tensión (vo/vg). (0.5 ptos)

$$Z_i = R_1$$

$$Z_0 = R_D$$

$$\left.\begin{aligned} v_0 &= -g_m \cdot v_{gs} \cdot (R_D // R_L) \\ v_{gs} &= \frac{v_g}{R_g + R_1} R_1 \end{aligned}\right\} \Rightarrow v_0 = -g_m \cdot \frac{v_g}{R_g + R_1} R_1 \cdot (R_D // R_L) \Rightarrow \frac{v_0}{v_g} = -g_m \cdot \frac{R_1}{R_g + R_1} \cdot (R_D // R_L)$$

Solución:

- Sabiendo que vg= A sen(2π105t), indique los posibles valores de A para que el modelo en alterna del transistor se pueda aproximar por un circuito lineal, sabiendo que para ello se debe cumplir (0.2 ptos)

Para que el modelo en pequeña señal sea válido se debe cumplir: $\left|v_{gs}\right| \le \frac{1}{5}(V_{GSQ} - V_T) = \frac{1}{5}\sqrt{\frac{2I_{DQ}}{k}}$

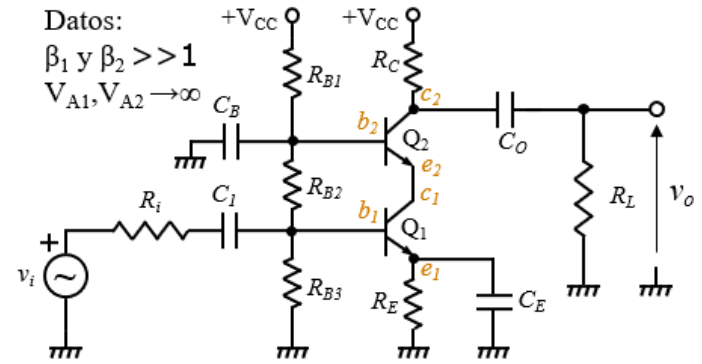
En nuestro caso: $\left|v_{gs}\right| \le \frac{1}{5}(V_{GSQ} - V_T) = \frac{2}{5}V$

Dado que: $v_{gs} = \frac{v_g}{R_g + R_1} R_1$ y $\left|v_{gmáx}\right| = A \Rightarrow \frac{A}{R_g + R_1} R_1 \le \frac{2}{5}V \Rightarrow A \le \frac{2(R_g + R_1)}{5R_1} = \frac{240}{500} = 0.48V$

Ejercicios de transistores

Amplificador multietapa: par cascodo (EC-BC)

¿$\frac{v_o}{v_i}$ si R_L=∞ (cto. abierto)?

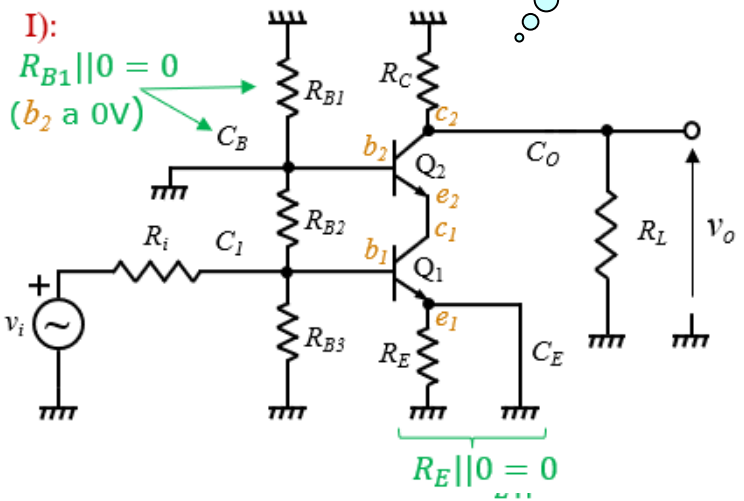


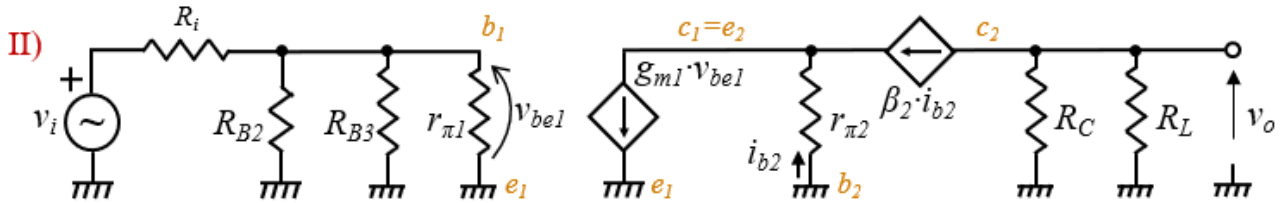
2º) Análisis señal

C's: cortocto.

V_{CC}: cortocto.

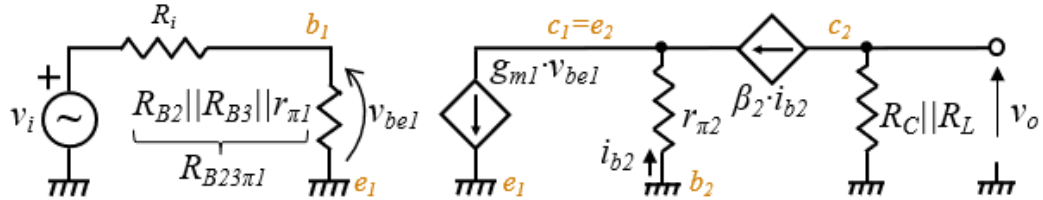
$Q_{1,2}$: modelo señal





(e1 a 0V: modelo Q1 con $g_{m1}\cdot v_{be1}$)

$$\begin{cases} r_{\pi 1} = V_T/I_{B1}\ ;\ g_{m1} = I_{C1}/V_T \\ r_{\pi 2} = V_T/I_{B2}\ ;\ g_{m2} = I_{C2}/V_T \end{cases}$$



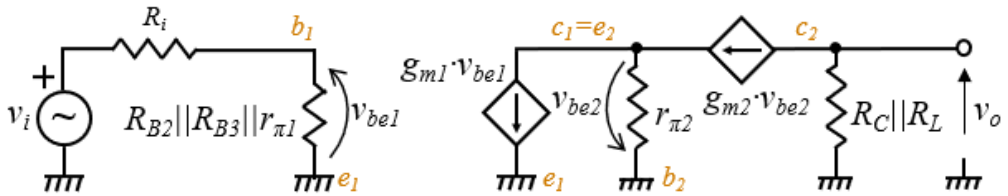
$$\begin{cases} v_o = -(R_C||R_L)\beta_2 i_{b2} \rightarrow v_o/i_{b2} = -(R_C||R_L)\beta_2 \\ i_{b2} + \beta_2 i_{b2} = g_{m1} v_{be1} \rightarrow \frac{i_{b2}}{v_{be1}} = \frac{g_{m1}}{\beta_2+1} \approx \frac{g_{m1}}{\beta_2} \\ v_{be1} = \frac{v_i \cdot R_{B23\pi 1}}{R_i + R_{B23\pi 1}} \rightarrow \frac{v_{be1}}{v_i} = \frac{R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1}}{R_i+(R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1})} \end{cases}$$

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{i_{b2}} \cdot \frac{i_{b2}}{v_{be1}} \cdot \frac{v_{be1}}{v_i} = \frac{-(R_C||R_L)g_{m1}(R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1})}{R_i+(R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1})}$$

Ejercicios de transistores

Amplificador multietapa: par cascodo (EC-BC)

2º) Otra forma de resolución en pequeña señal



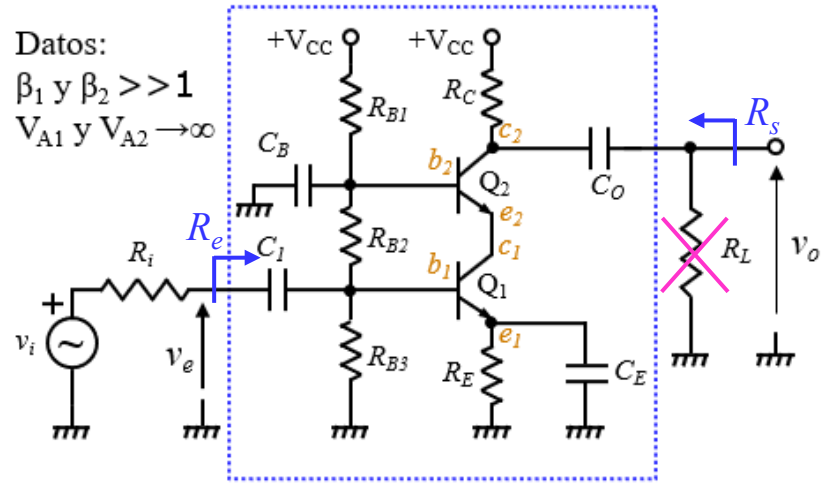
$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_{be2}} \cdot \frac{v_{be2}}{v_{be1}} \cdot \frac{v_{be1}}{v_i} = \frac{-(R_C||R_L)g_{m1}(R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1})}{R_i+(R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1})}$$

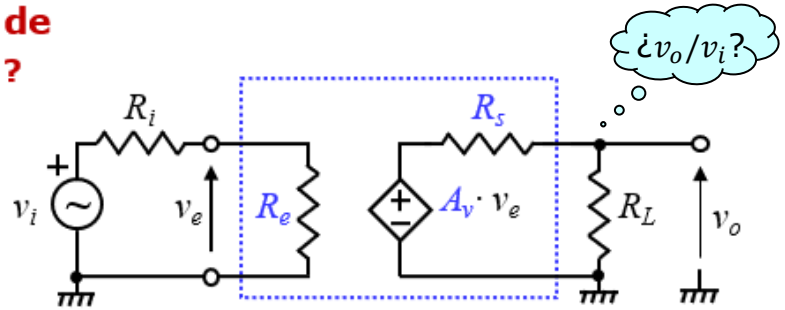
$$\begin{cases} v_o = -(R_C||R_L)g_{m2}v_{be2} \rightarrow v_o/v_{be2} = -(R_C||R_L)g_{m2} \\ \frac{v_{be2}}{r_{\pi 2}} + g_{m2}v_{be2} = g_{m1}v_{be1} \rightarrow \frac{v_{be2}}{v_{be1}} = \frac{g_{m1}r_{\pi 2}}{1+g_{m2}r_{\pi 2}} \approx \frac{g_{m1}r_{\pi 2}}{g_{m2}r_{\pi 2}} \\ v_{be1} = \frac{v_i \cdot (R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1})}{R_i + (R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1})} \rightarrow \frac{v_{be1}}{v_i} = \frac{(R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1})}{R_i + (R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1})} \end{cases}$$

Ejercicios de transistores

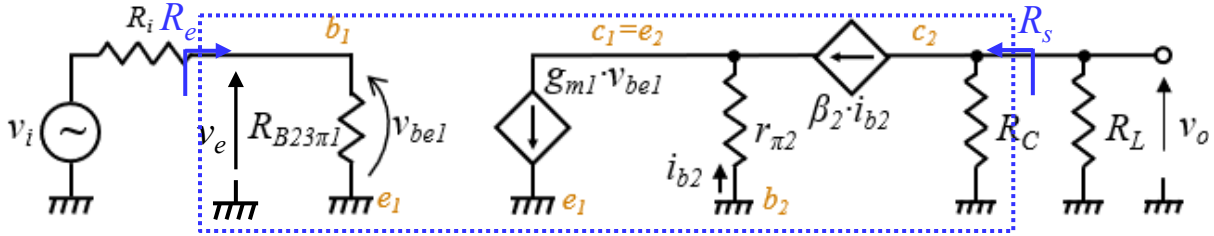
Amplificador multietapa: par cascodo (EC-BC)

¿Y si pidieran el modelo en peq. señal (entre el generador v_i de resistencia R_i y la carga R_L) como amplif. de tensión del cto.?





Modelo del amplif. no incluye R_L (ni R_i). Como la salida del amplif. es en tensión, para hallar los parámetros del modelo (R_e, A_v, R_s) haremos $R_L=\infty \rightarrow$ cto. abierto y la entrada se aplicará en v_e



$$\begin{cases} v_o = -R_C\beta_2 i_{b2} \rightarrow v_o/i_{b2} = -R_C\beta_2 \\ i_{b2} + \beta_2 i_{b2} = g_{m1} v_{be1} \rightarrow \frac{i_{b2}}{v_{be1}} = \frac{g_{m1}}{\beta_2+1} \approx \frac{g_{m1}}{\beta_2} \\ v_{be1} = v_e \rightarrow \frac{v_{be1}}{v_e} = 1 \end{cases}$$

$$A_V = \left.\frac{v_o}{v_e}\right|_{R_L\to\infty} = \frac{v_o}{i_{b2}} \cdot \frac{i_{b2}}{v_{be1}} \cdot \frac{v_{be1}}{v_e} = -R_C g_{m1}$$

(R_L: cto. abierto)

$$R_e = R_{B23\pi 1} = R_{B2} || R_{B3} || r_{\pi 1}$$

$$R_s = R_C$$

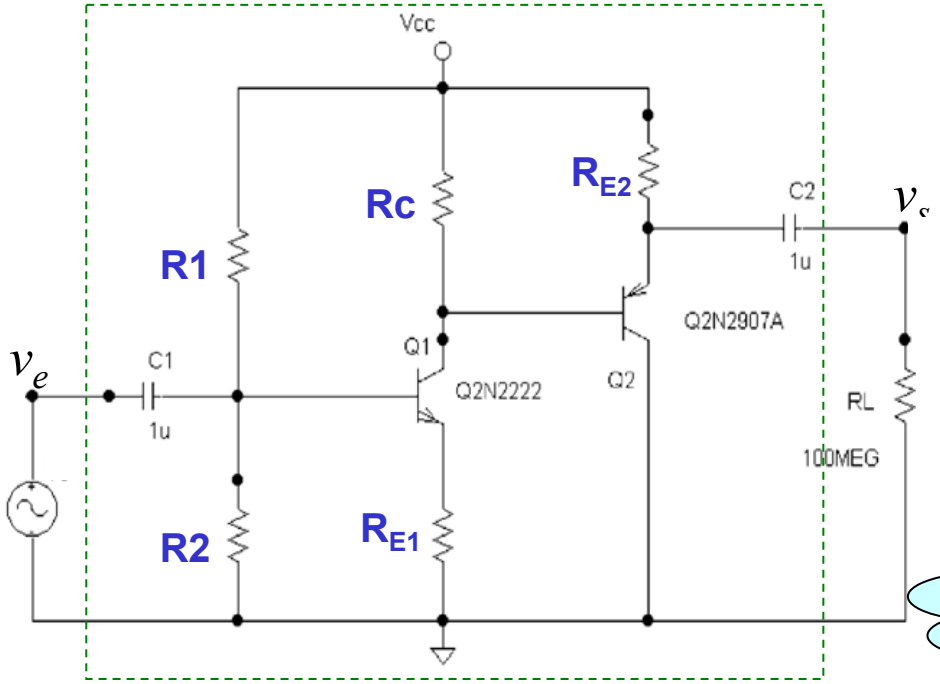
($v_e = 0 \rightarrow v_{be1} = 0 \rightarrow i_{b2} = 0 \rightarrow \beta_2 i_{b2} = 0$ (cto. abierto)

¡¡¡Comprobar unidades coherentes de A_v, R_e, R_s!!!

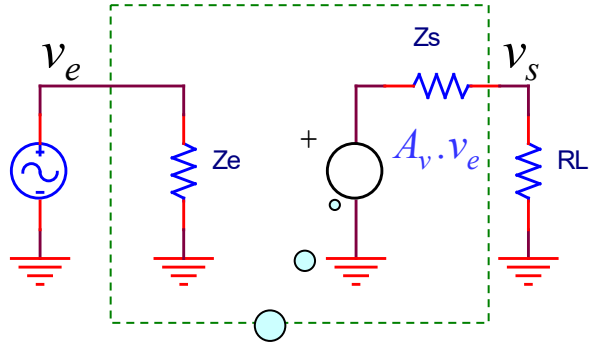
$$¿\frac{v_o}{v_i}? = \frac{v_o}{v_e} \cdot \frac{v_e}{v_i} = \frac{A_v \cdot R_L}{R_s + R_L} \cdot \frac{R_e}{R_i + R_e} = \frac{-R_C g_{m1} R_L}{R_C + R_L} \cdot \frac{R_{B23\pi 1}}{R_i + R_{B23\pi 1}} = \frac{-(R_C || R_L) g_{m1} (R_{B2} || R_{B3} || r_{\pi 1})}{R_i + (R_{B2} || R_{B3} || r_{\pi 1})}$$

- **Ej. 3.- Calcular el modelo equivalente como amplificador de tensión (*Ze*, *Zs* y A_v) en pequeña señal, entre el generador y la carga, del siguiente circuito.**

Datos: Q1: $\beta_1 = h_{fe1}$; $r_{\pi 1} = r_{be1} = h_{ie1}$ **Q2:** $\beta_2 = h_{fe2}$; $r_{\pi 2} = r_{be2} = h_{ie2}$



Equiv. peq. señal

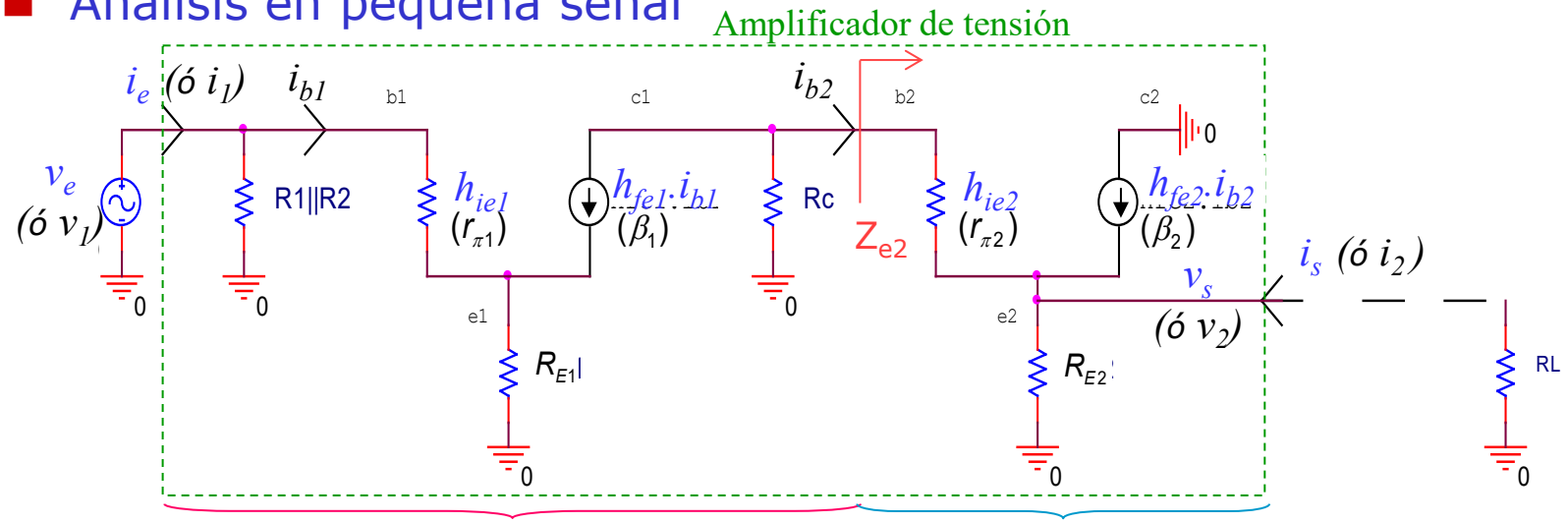


Modelo del amplificador no incluye RL (como el modelo tiene salida en tensión, en cálculos haremos RL=∞)

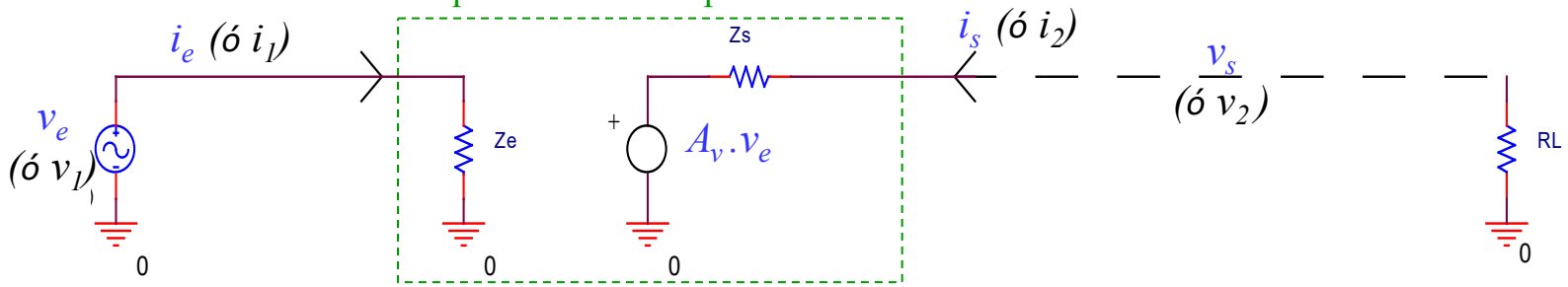
Ejercicios de transistores

Amplificador multietapa: emisor común-colector-común

- Análisis en pequeña señal



Modelo equivalente del amplificador de tensión



$$i_e = \frac{v_e}{Ze} \qquad v_s = A_v v_e + Zs\, i_s$$

correspondencia →

cuadripolo parámetros g (con $g_{12} = 0$)

$$i_1 = g_{11} v_1 + g_{12} i_2$$

$$v_2 = g_{21} v_1 + g_{22} i_2$$

Ejercicios de transistores

Amplificador multietapa: emisor común-colector-común

- Ganancia de tensión $(A_v|_{RL=\infty})$:

$$A_v|_{RL=\infty} = \frac{v_s}{v_e}\Big|_{RL=\infty} = \frac{v_s}{i_{b2}}\frac{i_{b2}}{i_{b1}}\frac{i_{b1}}{v_e}\Big|_{RL=\infty} \underset{(1),(2),(3)}{=} (h_{fe2}+1)R_{E2}\cdot\frac{-h_{fe1}Rc}{[Rc+h_{ie2}+(h_{fe2}+1)R_{E2}]}\frac{1}{[h_{ie1}+(h_{fe1}+1)R_{E1}]}$$

(1) $v_s=(h_{fe2}+1)i_{b2}R_{E2} \Rightarrow \frac{v_s}{i_{b2}}=(h_{fe2}+1)R_{E2}$

(2) $i_{b2}=-h_{fe1}i_{b1}-\frac{v_{b2}}{Rc}=-h_{fe1}i_{b1}-\frac{h_{ie2}i_{b2}+(h_{fe2}+1)i_{b2}R_{E2}}{Rc} \Rightarrow \frac{i_{b2}}{i_{b1}}=\frac{-h_{fe1}Rc}{Rc+h_{ie2}+(h_{fe2}+1)R_{E2}}$

(3) $v_e=h_{ie1}i_{b1}+(h_{fe1}+1)i_{b1}R_{E1} \Rightarrow \frac{i_{b1}}{v_e}=\frac{1}{h_{ie1}+(h_{fe1}+1)\,R_{E1}}$

Si:

$(h_{fe1}+1)R_{E1} >> h_{ie1}$
$Rc+h_{ie2} << (h_{fe2}+1)R_{E2}$
$(h_{fe2}+1)R_{E2} >> h_{ie2}$
$h_{fe1} \gg 1$

$$A_v|_{RL=\infty} \approx \frac{-Rc}{R_{E1}}$$

Ejercicios de transistores

Amplificador multietapa: emisor común-colector-común

- Impedancia de salida:

$$Zs = \left.\frac{v_s}{i_s}\right|_{v_e=0} = R_{E2} \;||\; \frac{(h_{ie2} + Rc)}{h_{fe2} + 1}$$

Si: $\dfrac{(h_{ie2} + Rc)}{h_{fe2} + 1} \ll R_{E2}$ y $h_{fe2} \gg 1$

$$Zs \approx \frac{(h_{ie2} + Rc)}{h_{fe2}}$$

- Impedancia de entrada:

$$Ze\big|_{(RL=\infty)} = \frac{v_e}{i_e} = \left[h_{ie1} + (h_{fe1} + 1)R_{E1}\right] \;||\; (R1 \;||\; R2)$$

Si: $\left[h_{ie1} + (h_{fe1} + 1)R_{E1}\right] >> (R1 \;||\; R2)$

$$Ze\big|_{(RL=\infty)} \approx R1 \;||\; R2$$

Ejercicios de transistores

Amplificador multietapa: emisor común-colector-común

- La ganancia de tensión ($A_v|_{RL=\infty}$) puede hallar también como ganancia de la primera etapa por la ganancia de la segunda etapa:

$$A_v\Big|_{RL=\infty} = \left.\frac{v_s}{v_e}\right|_{RL=\infty} = A_{v1}\cdot A_{v2} = \frac{-h_{fe1}(Rc\|Z_{e2})}{[h_{ie1}+(h_{fe1}+1)R_{E1}]}\cdot\frac{R_{E2}(h_{fe2}+1)}{[h_{ie2}+(h_{fe2}+1)R_{E2}]}$$

siendo (con RL=∞): $Z_{e2} = [h_{ie2}+(h_{fe2}+1)R_{E2}]$

Si:

$(h_{fe1}+1)R_{E1} >> h_{ie1}$
$Rc << Z_{e2}$
$(h_{fe2}+1)R_{E2} >> h_{ie2}$
$h_{fe1} \gg 1$

$$A_v\Big|_{RL=\infty} \approx \frac{-Rc}{R_{E1}}$$

Ejercicios de transistores

Amplificador multietapa: emisor común-colector-común

- Parámetros del modelo a partir de cuadripolos:

$$g_{21}(=A_v)=\left.\frac{v_s(=v_2)}{v_e(=v_1)}\right|_{i_2=0(RL=\infty)}=\frac{R_{E2}(h_{fe2}+1)i_{b2}}{[h_{ie1}+(h_{fe1}+1)R_{E1}]i_{b1}}=\frac{-R_{E2}(h_{fe2}+1)Rc(h_{fe1})}{[h_{ie1}+(h_{fe1}+1)R_{E1}]\ [Rc+h_{ie2}+(h_{fe2}+1)R_{E2}]}\approx-\frac{Rc}{R_{E1}}$$

$$Rc(i_{b2})+Rc(h_{fe1})i_{b1}+i_{b2}(h_{ie2})+R_{E2}(h_{fe2}+1)i_{b2}=0\rightarrow i_{b2}=\frac{-Rc(h_{fe1})i_{b1}}{[Rc+h_{ie2}+(h_{fe2}+1)R_{E2}]}$$

$$\frac{1}{g_{11}}(=Ze)=\left.\frac{v_1(=v_e)}{i_1(=i_e)}\right|_{i_2=0(RL=\infty)}=[h_{ie1}+(h_{fe1}+1)R_{E1}]\ ||\ (R1\ ||\ R2)\approx R1\ ||\ R2$$

$$g_{22}(=Zs)=\left.\frac{v_2(=v_s)}{i_2(=i_s)}\right|_{v_1=0}=R_{E2}\ ||\ \frac{(h_{ie2}+Rc)}{h_{fe2}+1}\approx\frac{(h_{ie2}+Rc)}{h_{fe2}}$$

$$g_{12}=\left.\frac{i_1(=i_e)}{i_2(=i_s)}\right|_{v_1=0}=0$$